

5) Numărul de apariții al unui element într-o listă de numere reale.

În SWI Prolog:

```
count(X, [], 0).
count(X, [X|_], R) :- count(X, _, R1), R is R1 + 1.
count(X, [_|_], R) :- count(X, _, R).
```

Exercițiu: `count(10, [-1, 2, 10, 0, 3, 10], Numărul.de.apariții).`

6) Ștergerea unui element dintr-o listă de numere reale.

- a) ștergerea primii apariții a unui element într-o listă de nr. reale
- b) ștergerea tuturor aparițiilor unui element într-o listă de nr. reale

$\begin{cases} \text{sterge1}(X, L, RL) \\ \text{sterge2}(X, L, RL) \end{cases}$

Program Prolog

domenii

`lista = real*`

predicates

`sterge1(real, lista, lista)`

`sterge2(real, lista, lista)`

clauze

`sterge1(X, [X|_], _) :- !.`

`sterge1(X, [_|_], [_|_]) :- sterge1(X, _, _).`

`sterge2(X, [], []).`

`sterge2(X, [X|_], R) :- sterge2(X, _, R), !.`

`sterge2(X, [_|_], [_|_]) :- sterge2(X, _, _).`

Exercițiu: `sterge1(7, [1, 0, 2, 7, 1, 7, 7], Lista_nu_7).`

`Lista_nu_7 = [1, 0, 2, 1, 7, 7]`

`sterge2(7, [1, 0, 2, 7, 1, 7, 7], Lista_nu_7).`

`Lista_nu_7 = [1, 0, 2, 1]`

Program SWI Prolog

`sterge1(X, [X|_], _) :- !.`

`sterge1(X, [_|_], [_|_]) :- sterge1(X, _, _).`

`sterge2(X, [], []).`

`sterge2(X, [X|_], R) :- sterge2(X, _, R), !.`

`sterge2(X, [_|_], [_|_]) :- sterge2(X, _, _).`

7) Impartina unei liste în două liste cu valori pozitive, negative, negative.

$\text{impartin}([], [], []).$

$\text{impartin}([H|T], [H|TPos], LNeg): - H > 0, \text{impartin}(T, TPos, LNeg), !.$

$\text{impartin}([H|T], LPos, [H|TNeg]): - \text{impartin}(T, LPos, TNeg).$